

AR-GE, ISLAH VE IOT ENTEGRASYON RAPORU

Akıllı Çiftlik Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi, TAGEM Uyumu ve Gömülü Sistemler Kapsamı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Islah Standartları, IoT & Web Bluetooth Canlı Tartım, RFID Tünel Antenleri, Barınak Mikroklima Telemetrisi ve 21 Çekirdek Modülün Teknik Kapsam Raporu.

HEDEF KURUMLAR

TAGEM Enstitüleri, Üniversite Ziraat & Veteriner Fakülteleri

DOKÜMAN SÜRÜMÜ

v2.4.0 (Enterprise Academic & IoT Edition)

TEKNOLOJİ MİMARİSİ

Angular 21 + Signals + Cloud Firestore + Web Bluetooth

YAYIN TARİHİ & STATÜ

Eylül 2026 / Resmi Teknik Şartname & Teklif Eki

1. Yönetici Özeti ve Stratejik Vizyon

OdivonFARM; küçükbaş (koyun, keçi) ve büyükbaş çiftlik işletmelerinin, üniversite araştırma çiftliklerinin ve Tarım Bakanlığı TAGEM ıslah projelerinin operasyonel, genetik, sağlık, besleme, telemetri ve maliyet süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren yeni nesil, bulut tabanlı bir **Çiftlik Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi**'dir.

Geleneksel hayvancılıkta veri toplama süreçleri defterler, dağınık Excel tabloları veya personelin hafızasına bağlıdır. Bu durum kulak küpelerinin mükerrer girilmesine, doğum ağırlıklarının eksik kalmasına, akraba çiftleşmesi (inbreeding) risklerinin görülememesine ve tedavi arınma süreçlerinin kaçırılmasına yol açmaktadır. OdivonFARM, sürü yönetimini **Gömülü Sistemler (IoT)**, **Elektronik RFID Okuyucular**, **Otomatik Canlı Tartım Kantarları** ve **TAGEM Genetik Islah Formülasyonları** ile entegre ederek veriyi doğrudan sahadan, personelin elinde ve hayvanın padoğunda anlık yakalar.

Veriye Dayalı Islah

Doğumdan 180. güne çevre faktörlerinden arındırılmış düzeltilmiş ağırlık artışı ve damızlık koç/teke seçim indeksi.

IoT & Gömülü Sistem

Web Bluetooth ile tarayıcıdan doğrudan kantara bağlanma, RFID geçiş kapısı ve barınak amonyak (\$NH_3\$)/THI stres takibi.

%100 Güvenli & Bulut

Multi-Tenant mimari ile çiftlik izolasyonu, Soft-Delete veri kaybı güvencesi ve rol bazlı erişim yetkilendirmesi.

2. Sistem Mimarisi, Güvenlik ve Altyapı

OdivonFARM, yüksek hız, offline-first toleransı ve sıfır veri kaybı prensibiyle **Angular 21** (Signals & Modern Control Flow) ve **Google Cloud Firestore** mimarisi üzerine inşa edilmiştir.

MİMARİ KATMAN	KULLANILAN TEKNOLOJİ	TEKNİK AVANTAJ & STANDART
Kullanıcı Arayüzü (Frontend)	Angular 21, Signals, Tailwind CSS 3, Angular Material CDK	Zoneless reaktif durum yönetimi, 60 FPS akıcı arayüz, mobil tablet ve el terminali tam responsive uyumu.
Veritabanı (Database)	Cloud Firestore NoSQL (Çoklu Çiftlik Multi-Tenant)	farms/{farmId} veri izolasyonu, gerçek zamanlı WebSocket senkronizasyonu ve 99.99% erişilebilirlik.
Gömülü Donanım (IoT)	Web Bluetooth API (BLE), MQTT Broker, ESP32, FDX-B/HDX	Ek yazılım yüklemiden tarayıcıdan BLE tartıya bağlanma; çiftlik yerel ağı kopsa bile Edge Gateway tamponlaması.
Güvenlik & Rol Yönetimi	Firebase Auth, Firestore Rules, RBAC (6 Rol)	Yönetici, Müdür, Veteriner, Saha Personeli, Muhasebe ve Gözlemci rolleri ile hücre bazında veri güvenliği.
Veri Bütünlüğü	BaseDoc Soft-Delete Mimarisi	Silinen hiçbir kayıt fiziksel olarak yok edilmez; 'deletedAt' damgasıyla Geri Dönüşüm Merkezinden kurtarılabilir.

3. 21 Temel Fonksiyonel Modülün Kapsamlı Analizi

OdivonFARM, modern bir hayvancılık işletmesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm departmanları birbirine bağlayan 21 entegre modülden oluşmaktadır:

#	MODÜL ADI	FONKSİYONEL KAPSAM VE YETENEKLER	ÇIKTI & RAPOR TÜRÜ
1	Yönetici Kokpiti (Dashboard)	Aktif sürü mevcudu, cinsiyet piramidi, yaklaşan doğumlar, süresi geçen aşılar, anlık nakit dengesi ve kritik uyarılar.	Yönetici KPI Kartları, Canlı Sürü Dağılım Grafiği
2	Hayvan Yönetimi & Kartı	Kulak küpesi (DKN), çiftlik no, RFID, ırk, doğum, cinsiyet, 3 nesil soy kütüğü (pedigri) ve yaşam boyu sağlık geçmişi.	Bireysel Hayvan Pasaportu, Sürü Envanter Listesi
3	Hayvan Hareketleri	Padoklar arası transferler, sürü değişimleri, dışarıdan alım, hibe, satış, kesim ve ölüm kayıtlarının gerekçeli takibi.	Padok Doluluk Raporu, İç Transfer İcmali
4	Üreme & Çiftleşme	Koç katımı planlaması, serbest/suni tohumlama, ultrason gebelik muayenesi, tahmini doğum ajandası ve ikizlik oranları.	Doğum Takvimi, Döl Verimi & Kısırlık Analizi
5	Canlı Ağırlık Takibi	Bluetooth kantar entegrasyonu, dönemsel tartım seansları, Günlük Canlı Ağırlık Artışı (GCAA / ADG) otomatik hesaplama.	Gelişim Eğrisi, Besi Performans Karnesi
6	Tedavi & Veteriner Sağlık	Aşı protokolleri, sürü parazit mücadeleleri, ilaç dozajları, et ve süt yasal arınma süreleri geri sayım alarmı.	Veteriner Triage Karnesi, İlaç Tüketim Dökümü
7	Depo & Envanter	Yem, ilaç, aşı, tohum ambarları, birim maliyet, son kullanma tarihi takibi ve asgari stok seviyesi kritik uyarıları.	Kritik Stok Uyarısı, Ambar Giriş/Çıkış Fişi
8	Rasyon & Yem Reçetesi	NRC & INRA standartlarında kuru madde, ham protein, metabolik enerji dengeleme; sürü grubu bazlı rasyon optimizasyonu.	Rasyon Maliyet Karnesi, Günlük Tüketim Planı
9	RFID Sayım & Denetim	RFID el terminali veya Bluetooth okuyucu ile saniyeler içinde sürü sayımı; sistemdeki mevcut ile okunanın karşılaştırılması.	Eksik ve Fazla Küpe Anlık Tespit Raporu
10	Süt & Yapağı Verimleri	Günlük sağım ölçümleri (sabah/akşam), laktasyon eğrileri, kırkım sezonu yapağı/tiftik ağırlık ve kalite sınıflandırması.	Laktasyon Verim Eğrisi, En Verimli Damızlıklar
11	Muhasebe & Nakit Akışı	Yem, ilaç, işçilik, enerji giderleri; hayvan ve süt satış gelirleri, cari hesap takibi ve kategori bazlı karlılık dökümü.	Gelir-Gider Tablosu, Cari Hesap Ekstresi
12	Görev & İş Emri Yönetimi	Çoban ve veteriner personeline görev atama, öncelik belirleme, termin tarihi ve durum takibi (Kanban panosu).	Personel Performans ve Görev Takip Çizelgesi
13	Sigortalı Hayvanlar (TARSİM)	Hayvan hayat sigortası poliçeleri, prim vadeleri, teminat kapsamı, hasar bildirimleri ve eksper raporları.	Sigorta Vade Takip Raporu, Hasar Tazmin Dökümü
14	Kurbanlık & Hisse Takibi	Kurbanlık hayvan ayrımı, hisse satışı, kapora, kesim sırası, karkas et tartımı ve müşteri teslimat bildirimi.	Hissedar Listesi, Kesim Sırası ve Teslimat Fişi
15	Fotoğraf Arşivi & Galeri	Bireysel hayvan morfoloji fotoğrafları, ultrason çıktıları, yara/sağlık lezyonları görsel kayıt arşivi.	Görsel Kimlik Kartı, Morfolojik Gelişim Albümü
16	Raporlama & Analitik	Sürü demografisi, yaş grupları, ölüm oranları, döl ve süt verimi kümülatif analitiği, PDF ve Excel rapor dışı aktarımı.	Kapsamlı Sürü Denetim ve Faaliyet Raporu
17	Denetim Günlüğü (Audit Log)	Çiftlikte hangi kullanıcının hangi tarihte hangi kaydı eklediği, güncellediği veya sildiğini kaydeden güvenlik günlüğü.	Güvenlik ve Denetim İnceleme Günlüğü
18	Geri Dönüşüm Merkezi	Yanlışlıkla silinen hayvan, tedavi veya muhasebe kayıtlarının tek tıkla kurtarılması (Soft-Delete güvencesi).	Kurtarılabılır Veri Havuzu
19	Paket & Lisans Yönetimi	Hayvan ve kullanıcı kotaları, lisans yenileme, deneme süresi ve modül yetkilendirme altyapısı.	Abonelik Durumu ve Kota Kullanım Özeti
20	Parametrik Tanımlamalar	19 dinamik parametre: ırklar, padoklar, Sürüler, Tedavi Türleri, Hastalıklar, Cariler, Depolar, Roller vb.	Çiftlik Konfigürasyon Veri Tabanı
21	Eğitim & Kurulum Sihirbazı	Sisteme dahil olan kullanıcıyı 6 adımda çiftlik kurulumuna ve modül kullanımına yönlendiren interaktif rehber.	Kurulum İlerleme Skoru (%100 Başarı)

4. TAGEM ve Genetik İslah Entegrasyon Şartnamesi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan İslahı Ülkesel Projeleri" kapsamında toplanan verilerin bilimsel doğrulukta olması ve çevre faktörlerinden arındırılması yasal zorunluluktur. OdivonFARM, TAGEM ve ICAR standartlarına tam uyumlu matematiksel motor içerir.

A. Standart Dönem Çevre Faktörleri Düzeltme Algoritması

Kuzuların ve oğlakların 90. gün (sütten kesim) canlı ağırlığı karşılaştırılırken anne yaşı, doğum tipi (tekiz/ikiz) ve cinsiyet farklılıkları düzeltme katsayıları ile normalize edilir:

```
Düzeltilmiş 90. Gün Ağırlığı = Doğum Ağırlığı + [ ((Ölçülen Ağırlık - Doğum Ağırlığı) / Yaş Gün) * 90 ] * K_ana * K_dogum * K_cinsiyet

K_ana:      2 Yaş: 1.08 | 3-5 Yaş (Ref): 1.00 | 6+ Yaş: 1.05
K_dogum:    Tekiz (Ref): 1.00 | İkiz: 1.12 | Üçüz: 1.18
K_cinsiyet: Erkek (Ref): 1.00 | Dişi: 1.10
```

B. Damızlık Koç/Teke Seçim İndeksi (Kombine İslah Puanı)

Sürüdeki damızlık adaylarının seçimi için geliştirilen çok kriterli ıslah indeksi:

- **Sütten Kesim Ağırlığı Puanı (%45 Ağırlık):** 90. gün düzeltilmiş canlı ağırlık performansı.
- **Günlük Canlı Ağırlık Artışı (%30 Ağırlık):** Dönem içi büyüme hızı (GCAA / ADG).
- **Anaç Döl Verim Performansı (%15 Ağırlık):** Ananın ikizlik/üçüzlük doğurma frekansı ve yavru büyütme kabiliyeti.
- **Soy Ağacı & Morfolojik Değerlendirme (%10 Ağırlık):** 3 nesil pedigrî tamlığı ve ırk standartlarına uygunluk.

C. TAGEM Uyumlu Veri Dışa Aktarım (Export) Standartları

OdivonFARM TagemService modülü üzerinden tek tıkla oluşturulan resmi dosya formatları:

- **TAGEM Resmi XML Şeması:** Proje yürütücüsü enstitü ve bakanlık sunucularına veri gönderimi için şematik XML formatı.
- **Excel / UTF-8 BOM CSV Tablosu:** Zooteknî ıslah uzmanlarının SPSS, SAS veya R yazılımlarında varyans analizi yapabilmesi için hazır kolonlu veri seti.

5. Gömülü Sistemler (IoT), RFID ve Telemetri Mimarisi

OdivonFARM'ın sahadan canlı veri toplama altyapısı 4 katmanlı hibrit bir mimariden oluşur:

```
+-----+
| 1. SAHA DONANIM KATMANI (HARDWARE) |
| - Akıllı Tartım Terazisi (Load Cell + HX711 + ESP32 BLE Transmitter) |
| - RFID Koridor/Kapı Anteni (134.2 kHz ISO 11784/11785 FDX-B/HDX + RS485/WiFi) |
| - Mikroklima Barınak Sensörleri (SHT31 Sıcaklık-Nem + MQ-137 Amonyak NH3) |
+-----+
|                                     |
|                                     v  (Bluetooth LE / MQTT / HTTP)
+-----+
| 2. ÇİFTLİK YEREL AĞI & EDGE GATEWAY |
| - Web Bluetooth API (Chrome/Edge tarayıcıdan doğrudan teraziye kablosuz bağlantı) |
| - Raspberry Pi / ESP32 Edge Gateway (İnternet kesildiğinde yerel buffer & SQLite) |
+-----+
|                                     |
|                                     v  (HTTPS REST JSON Webhook)
+-----+
| 3. BULUT VERİ İŞLEME KATMANI (FIREBASE / CLOUD RUN) |
| - POST /api/v1/iot/scale-weight --> Canlı kantar tartımı kaydı |
| - POST /api/v1/iot/rfid-gate --> Otomatik padok geçişi & sayım kaydı |
| - POST /api/v1/iot/telemetry --> Sıcaklık, Nem, NH3 ve THI Stres İndeksi |
+-----+
|                                     |
|                                     v  (Angular Signals & Firestore Listener)
+-----+
| 4. ODIVONFARM KULLANICI ARAYÜZÜ (WEB & MOBİL) |
| - Canlı Tartım Ekranı (Stabilize ağırlık algılama & sesli uyarı) |
| - Barınak Isı Stres Haritası (THI > 74 Stres Uyarısı) |
| - Otomatik Kapı Geçiş Sayım Listesi |
+-----+
```

Barınak Sıcaklık-Nem İndeksi (THI - Temperature Humidity Index)

Süt ve döl veriminde ani düşüşlere yol açan sıcaklık stresini anlık izleyen ve uyararı formülasyon:

```
THI = (1.8 * Sıcaklık + 32) - (0.55 - 0.0055 * Bağıl Nem) * (1.8 * Sıcaklık - 26)

THI < 68: Normal / Konfor Alanı
THI 68-74: Hafif Stres (Suluk ve havalandırma kontrolü önerilir)
THI 74-79: Orta Düzey Stres (Yem tüketiminde %10 düşüş, fanları çalıştırın)
THI 79-88: Şiddetli Stres (Süt veriminde %25 kayıp, serinletme şart)
THI > 88: Acil Durum (Ölümcul sıcak çarpması riski)
```

6. Kullanıcı Eğitim ve Kurulum Sihirbazı (Onboarding Wizard)

Sisteme dahil olan çiftlik yöneticilerinin, akademisyenlerin ve işletme personelinin en kısa sürede sistemi aktif kullanabilmesi için **6 Aşamalı İnteraktif Kurulum Sihirbazı** geliştirilmiştir:

1. Çiftlik Kimlik ve İşletme Tescili

Tarım Bakanlığı işletme numarası, coğrafi konum ve sürü kapasitesinin sisteme tanımlanması.

2. Padok & Barınak Yerleşimi

Kuzulama padoğu, revir/karantina alanı, sağmal barınak ve yem depolarının koordinatlandırılması.

3. Sürü Grupları & Hayvan Aktarımı

Mevcut hayvan varlığının Excel şablonu veya kulak küpesi ile anında sisteme aktarılması.

4. IoT & RFID Donanım Testi

Web Bluetooth kantar veya RFID el terminali simülatörüyle ilk donanım haberleşme testi.

5. İlk Saha Operasyon Kaydı

Sistem üzerinden bir hayvana ait ilk canlı ağırlık tartımı veya koruyucu aşı protokolünün işlenmesi.

6. Sistem Modülleri Eğitimi

21 modülün ne işe yaradığını, hayvan başına karlılığı nasıl artırdığını gösteren interaktif tur.

7. Akademik Araştırma, BAP ve Üniversite İşbirliği Çerçevesi

OdivonFARM, Ziraat Fakülteleri (Zootečni, Biyometri), Veteriner Fakülteleri ve Teknokent araştırma merkezleri için ideal bir akademik veri toplama ve analiz altyapısı sunmaktadır:

- **Lisansüstü Tez ve BAP Projeleri:** Çiftlikte toplanan binlerce tartım ve süt verimi verisi anında CSV/XML olarak dışa aktarılabilir; yüksek lisans ve doktora tezleri için temiz ve doğrulanmış veri seti oluşturur.
- **Sürü Sağlığı ve Epidemiyoloji:** Veteriner Fakülteleri için aşı etkililiği, mastitis insidansı ve antibiyotik arınma sürelerinin saha analizlerini dijitalleştirir.
- **Üniversite-Sanayi Ortak Ar-Ge:** TÜBİTAK 1505, 1001 veya TAGEM Ar-Ge destek programları kapsamında üniversite uygulama çiftliklerinde pilot demonstrasyon kurulumları.

İletişim ve Yetkili Onay

Bu teknik şartname ve kapsam dokümanı, **Odivon Teknoloji A.Ş.** tarafından üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tarımsal kamu kurumları ile yürütülecek işbirlikleri için özel olarak düzenlenmiştir.

E-posta: info@odivon.com | **Web:** https://odivonfarm.web.app